

Intervalos de Confiança Para a Proporção

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

Intervalo de Confiança para a Proporção

- A proporção é estimada por

$$\hat{p} = \frac{\text{número de elementos com a característica de interesse}}{\text{tamanho da amostra}},$$

- $\hat{p}$ tem distribuição $N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$. Assim, o intervalo de confiança para p é então dado por

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

- Para determinar o tamanho da amostra para estimar p com um erro máximo E , fazemos o seguinte:
 - Se já temos alguma informação sobre p (coletada de uma amostra preliminar de tamanho $n > 30$):

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \hat{p}(1 - \hat{p})}{E^2}.$$

- Se não tivermos informações sobre p :

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2}{4E^2}.$$

Exemplo 15.1

Em uma empresa de desenvolvimento de software, foi feito um levantamento para entender por que os usuários assinam um serviço premium. Em uma amostra aleatória de 500 usuários do software, descobre-se que 340 assinaram a versão premium por causa de um novo recurso de IA para otimização de código. Baseado nesses dados, determine um intervalo de confiança de 95% para a proporção real de todos os usuários da base que assinaram a versão premium especificamente por causa deste recurso de IA.

Exemplo 15.2

A empresa de software quer realizar uma nova pesquisa para determinar a popularidade do seu recurso de IA. Eles precisam de uma amostra que seja precisa.

- a. Qual o tamanho de amostra necessário para que a empresa tenha 95% de confiança de que a estimativa da proporção de usuários que assinam por causa do recurso de IA não tenha um erro superior a 2%? Utilize a estimativa da proporção encontrada no exercício anterior.
- b. Se a empresa não tivesse nenhuma informação prévia sobre a proporção de usuários, qual seria o tamanho de amostra necessário para garantir a mesma precisão e nível de confiança?

Exemplo 15.3

Em um processo de desenvolvimento de software, a qualidade do código é monitorada por testes automatizados. Em uma amostra de 100 módulos de código testados, oito continham bugs graves. Calcule o intervalo de confiança de 98% para a proporção real de módulos de código com bugs graves em todo o projeto.

Fim